

Módulo 8: Aplicaciones de inteligencia artificial en áreas funcionales (12 horas)

Información de contexto sobre este módulo:

- Los **Entregables** no se plantean como material para corrección, sino como la evidencia mínima de que la práctica se ha completado.

8.1. Inteligencia artificial en marketing y ventas (2 horas)

Objetivos de aprendizaje de este apartado:

Al finalizar este apartado, el alumnado será capaz de:

1. Identificar decisiones de marketing y ventas que pueden mejorarse con segmentación, personalización y recomendación.
2. Describir qué datos básicos se utilizan en estos casos (interacciones, historial, preferencias) y reconocer requisitos mínimos de calidad y consentimiento.
3. Explicar qué significa estimar probabilidad de compra, priorizar oportunidades y detectar riesgo de abandono, vinculándolo a acciones comerciales concretas.
4. Seleccionar métricas sencillas para evaluar resultados (interacción, conversión, cierre) y reconocer riesgos habituales (privacidad, sesgos, respuestas inventadas) y controles básicos.

Capítulo 8.1.1 (1 hora) — Segmentación y personalización: decisiones, datos y calidad

Objetivo

Definir un caso de uso de segmentación y personalización, identificando la decisión a automatizar, los datos necesarios y criterios de calidad del dato.

Aspectos a cubrir: Explicar qué significa segmentar y personalizar en un contexto comercial y aterrizarlo en decisiones simples que una organización toma cada día (a quién impactar, con qué mensaje, en qué momento y por qué canal), evitando entrar en herramientas concretas. Aclarar qué datos suelen alimentar esas decisiones (interacciones, historial de compras, navegación, preferencias declaradas) y qué requisitos mínimos deben cumplir (consentimiento, pertinencia, actualización y coherencia). Trabajar la idea de “calidad del dato” con ejemplos fáciles (datos incompletos, duplicados, desactualizados) y cómo eso puede llevar a personalizaciones inapropiadas. Introducir la noción de sesgo de forma comprensible (segmentos infrarrepresentados o reglas que penalizan a ciertos perfiles) y cómo prevenirlo a nivel básico revisando variables y resultados por grupos. Cerrar conectando el diseño de la

segmentación con una métrica sencilla de éxito (por ejemplo, respuesta o conversión) y con límites de uso razonables para no saturar al cliente.

Contenidos

Segmentación asistida por inteligencia artificial (reglas, agrupamiento, modelos supervisados) y criterios para elegir enfoque.

Personalización de contenidos y ofertas: granularidad, contexto, frecuencia, fatiga.

Datos típicos: gestión de relaciones con clientes, analítica de sitio web o aplicación, historial de compras, interacciones, consentimiento y minimización.

Señales y etiquetas: cómo diseñarlas para que sean útiles (y auditables).

Práctica

Mini-diagnóstico por equipos para seleccionar una decisión comercial a personalizar; definición del conjunto de datos mínimo (campos) y criterios de calidad (completitud, actualidad, sesgos); identificación de restricciones de privacidad y consentimiento; diseño de señales y etiquetas que se van a usar para segmentar y activar acciones.

Capítulo 8.1.2 (1 hora) – Recomendación, propensión y asistentes de ventas: métricas y riesgos

Objetivo

Diseñar el esqueleto de un caso de recomendación o propensión, o un asistente comercial, con métricas, riesgos y controles.

Aspectos a cubrir: Presentar tres ideas clave de forma práctica: recomendar (sugerir productos o contenidos), estimar propensión (probabilidad de que alguien compre o avance) y usar asistentes conversacionales para apoyar tareas comerciales sencillas (resolver dudas, orientar, cualificar). Explicar cuándo tiene sentido cada enfoque usando ejemplos cotidianos y dejando claro que el objetivo es mejorar una decisión concreta, no “usar inteligencia artificial por usarla”. Introducir métricas comprensibles para medir impacto (clic, respuesta, conversión, tasa de cierre) y la lógica de comparar dos alternativas para comprobar mejora, evitando tecnicismos. Dedicar atención a riesgos típicos que el formador debe remarcar: respuestas inventadas en asistentes, recomendaciones inadecuadas por datos pobres, uso indebido de datos personales, mensajes que no respetan el tono de marca y falta de registro de por qué se tomó una decisión. Cerrar con controles básicos y realistas: límites de alcance del asistente, derivación a persona en casos sensibles, revisión de mensajes y registro mínimo de decisiones y resultados.

Contenidos

Recomendación (qué ofrecer a quién y cuándo)

- Recomendación colaborativa: basada en comportamientos de usuarios similares (compra, navegación, clic).
- Recomendación por contenido: basada en características del producto o servicio (atributos, categorías, precio, uso).
- Recomendación híbrida: combinación para mejorar precisión y cubrir falta de historial.
- Criterios de elección: disponibilidad de datos, objetivo (venta cruzada, aumento de cesta, descubrimiento), clientes nuevos sin historial, caducidad del catálogo.
- Propensión, puntuación de clientes potenciales y abandono (a quién priorizar y con qué acción)

Asistentes para ventas (cómo ayudar sin inventar ni salirse del guión)

- Alcance del asistente: qué tareas hace (informar, cualificar, proponer siguiente paso, agendar) y qué tareas no hace (negociar condiciones especiales, prometer plazos o disponibilidad no confirmados, aprobar descuentos).
- Escalado a humano: criterios claros para derivar a una persona (preguntas complejas, objeciones sensibles, solicitud de precio final o descuento, señales de enfado, riesgo de cumplimiento).
- Control de tono y consistencia de marca: estilo, vocabulario permitido, mensajes obligatorios y prohibidos; respuestas seguras ante incertidumbre (pedir aclaración, derivar, consultar fuentes internas). Métricas (cómo demostrar que funciona de verdad)
- Métricas de interacción: tasa de clics, tasa de respuesta, tiempo hasta la siguiente acción.
- Métricas de negocio: conversión por etapa, tasa de cierre, coste de adquisición de clientes, valor de vida del cliente, ingresos incrementales por recomendación o asistencia.
- Métricas de calidad del asistente: tasa de derivación adecuada, resolución en primer contacto, satisfacción del cliente, consistencia de respuestas.
- Pruebas comparativas de dos variantes: diseño de comparación con grupo de control (qué se compara, durante cuánto, criterio de éxito y umbral mínimo de mejora).

Riesgos (qué puede salir mal y cómo se limita)

- Respuestas inventadas: el sistema afirma cosas no verificadas (precio, stock, políticas). Control: respuestas con verificación, límites de alcance, derivación cuando falte dato.
- Sesgos de segmentación: recomendaciones o priorizaciones injustas por datos históricos o variables inadecuadas. Control: revisión de variables, pruebas por segmentos y reglas de equidad.
- Privacidad y cumplimiento: uso de datos sin base legal o más datos de los necesarios. Control: minimización, consentimiento, retención y acceso por roles.

- Trazabilidad: no poder explicar qué se recomendó, por qué y con qué datos.
Control: registro de decisiones, versiones de modelos y auditoría básica.

Práctica

Selección del caso “recomendación + mensajes” o “asistente de cualificación”; diseño del flujo completo (entrada → modelo → decisión → indicador clave de rendimiento); definición de métricas objetivo y pruebas comparativas de dos variantes; identificación de riesgos (invenciones del modelo, tono de marca, sesgos) y definición de controles (supervisión humana en el bucle, límites y salvaguardas, revisión de respuestas y creatividades).

8.2. Inteligencia artificial en logística y cadena de suministro (2 horas)

Objetivos de aprendizaje de este apartado:

Al finalizar este apartado, el alumnado será capaz de:

1. Explicar, con ejemplos, cómo la estimación de demanda ayuda a decidir reposición e inventario.
2. Identificar variables y fuentes de datos típicas en logística (ventas, existencias, plazos, devoluciones) y su relación con decisiones operativas.
3. Comprender la diferencia entre anticipar un problema (estimación) y proponer una decisión (optimización), aplicándolo a rutas y planificación.
4. Definir métricas básicas de operación (roturas de existencias, nivel de servicio, puntualidad, coste) y describir el flujo de una alerta o recomendación hasta la acción.

Capítulo 8.2.1 (1 hora) – Predicción de demanda e inventario: de la señal al pedido

Objetivo

Diseñar un caso de predicción de demanda e inventario conectando predicción con decisión operativa (reposición, niveles de stock).

Aspectos a cubrir: Explicar la relación entre demanda, inventario y reposición con una cadena de razonamiento simple: si se estima lo que se venderá, se puede decidir cuánto pedir y cuándo, reduciendo roturas de stock y exceso de almacén. Introducir qué variables suelen influir en la demanda (estacionalidad, promociones, días especiales, comportamiento pasado) y por qué importa elegir una unidad de análisis coherente (por producto, por tienda, por semana). Aterrizar el concepto de inventario a decisiones básicas (punto de pedido y margen de seguridad) y enseñar a pensar en términos de umbrales y reglas de decisión comprensibles. Tratar errores habituales desde el sentido común: pedir tarde, pedir de más, no contemplar retrasos, no actualizar datos. Cerrar

vinculando el diseño a métricas simples (roturas, nivel de servicio, rotación, coste de almacenamiento) y a la necesidad de revisar periódicamente si la regla sigue funcionando.

Contenidos

Demanda: series temporales, estacionalidad, promociones, eventos; nivel de agregación (referencia, tienda, región).

Inventario: punto de pedido, stock de seguridad, nivel de servicio; señales que alimentan la decisión.

Datos típicos: ventas, stock, plazo de entrega, roturas, devoluciones, catálogo, promociones, calendario.

Métricas: roturas de stock, rotación, nivel de servicio, coste de almacenamiento, precisión de predicción orientada a decisión.

Práctica

Diseño de una política de reposición basada en predicción (qué se predice y qué se decide); construcción del diagrama de flujo (fuentes → predicción → regla u optimización → pedido); definición de umbrales de decisión y de indicadores clave de rendimiento (roturas de stock, nivel de servicio, rotación, coste de almacenamiento).

Capítulo 8.2.2 (1 hora) — Optimización de rutas y mantenimiento predictivo: restricciones, costes y despliegue

Objetivo

Definir un caso de optimización o mantenimiento predictivo considerando restricciones reales, coste del error y despliegue.

Aspectos a cubrir: Introducir el problema de rutas como una decisión con restricciones reales (capacidad, horarios, prioridades, distancias) y explicar que la “mejor ruta” depende del objetivo (tiempo, coste, puntualidad) y de lo que la operación permite. Diferenciar, con ejemplos, entre prever y decidir: una predicción puede anticipar retrasos, y una optimización propone el orden o reparto de entregas. Presentar mantenimiento predictivo como la idea de detectar señales de que algo va a fallar para actuar antes, explicando qué se observa (vibración, temperatura, paradas, patrones anómalos) y qué decisiones habilita (revisar, programar parada, cambiar pieza). Aclarar el impacto de equivocarse en ambos casos (alertas de más que saturan al equipo, fallos no detectados que generan paradas) y cómo fijar umbrales pensando en el coste. Cerrar con la importancia del despliegue realista: quién recibe la alerta, qué hace con ella, qué se registra y cómo se revisa si el sistema sigue siendo útil cuando cambian las condiciones.

Programa Superior en Inteligencia Artificial Aplicada a la Empresa

Guía del módulo

Contenidos

Rutas: ventanas horarias, capacidad, prioridades, coste por kilómetro, emisiones; optimización frente a heurísticas frente a reglas.

Mantenimiento predictivo: detección de anomalías, vida útil restante, señales de sensores, falsos positivos, integración con órdenes de trabajo.

Métricas: entrega a tiempo y completa, plazo de entrega, coste por kilómetro, puntualidad, paradas evitadas, disponibilidad.

Riesgos: deriva del modelo por cambios operativos, datos incompletos, trazabilidad de decisiones y seguridad.

Práctica

Elección del caso “planificación de rutas de vehículos con restricciones” o “mantenimiento predictivo”; listado de restricciones y variables (ventanas horarias, capacidad, prioridades, umbrales); definición de la decisión operativa y del escalado; diseño del plan de monitorización (alertas, revisión y control de deriva del modelo).

8.3. Inteligencia artificial en recursos humanos (2 horas)

Objetivos de aprendizaje de este apartado:

Al finalizar este apartado, el alumnado será capaz de:

1. Describir casos de uso de apoyo en selección, movilidad, formación y clima, diferenciando apoyo a la decisión de decisión automática.
2. Reconocer qué tipos de datos son razonables usar y cuáles requieren especial cautela por privacidad y riesgo de discriminación.
3. Explicar de forma simple qué es la equidad en estos sistemas y proponer medidas básicas para reducir sesgos (revisión de variables y resultados por grupos).
4. Vincular señales o estimaciones (por ejemplo, riesgo de rotación) con intervenciones concretas y métricas sencillas de seguimiento (participación, satisfacción, rotación).

Capítulo 8.3.1 (1 hora) – Selección y movilidad interna: emparejamiento con equidad y transparencia

Objetivo

Plantear un caso de emparejamiento (selección o movilidad) con criterios de equidad, explicabilidad y límites de uso.

Aspectos a cubrir: Explicar qué significa usar datos para ayudar a emparejar perfiles con vacantes o itinerarios internos, diferenciando claramente “apoyar” frente a “decidir automáticamente”, y resaltando el papel de la revisión humana. Introducir de manera sencilla qué información podría usarse (formación, experiencia, habilidades declaradas, resultados de pruebas) y qué información conviene evitar por riesgo de discriminación o por falta de justificación. Trabajar el concepto de equidad sin tecnicismos: comprobar si la recomendación o priorización perjudica sistemáticamente a un grupo, evitar variables que actúan como sustitutas de atributos sensibles y revisar resultados por segmentos. Incorporar transparencia práctica: poder explicar por qué se recomendó un perfil (criterios visibles) y qué datos se consideraron, sin prometer “objetividad total”. Cerrar con privacidad y minimización: usar solo lo necesario, definir quién accede a qué y registrar decisiones de forma responsable.

Contenidos

Cribado y emparejamiento: clasificación, ordenación y recomendación; qué automatizar y qué reservar a revisión humana.

Sesgos y discriminación: fuentes típicas, variables sensibles y variables sustitutivas; impacto y mitigación.

Explicabilidad práctica en Recursos Humanos: razones, criterios, registros y derecho a

explicación.

Privacidad y minimización: qué datos usar, qué datos evitar, retención y acceso.

Práctica

Construcción de la matriz de variables (permitidas, sensibles, prohibidas) con justificación; definición de política de revisión (supervisión humana en el bucle) y criterios de escalado; elaboración de una lista de verificación de transparencia (qué se explica, a quién y cómo se registra).

Capítulo 8.3.2 (1 hora) – Rotación, clima y formación: predicción accionable y gobernanza

Objetivo

Diseñar un caso de rotación, clima o formación donde la predicción se traduzca en intervención y se controle el riesgo.

Aspectos a cubrir: Enmarcar el uso de inteligencia artificial en personas como una ayuda para entender señales y priorizar acciones de mejora, evitando enfoques punitivos; por ejemplo, prever riesgo de salida para activar medidas de retención o apoyo. Explicar qué tipos de señales podrían tener sentido (cambios en participación, cargas de trabajo, encuestas, historial de formación) y por qué es importante tratar el dato con cuidado (anonimización cuando proceda, agregación y límites de acceso). Aterrizar “predicción accionable” en una idea simple: si se estima un riesgo, hay que definir una intervención concreta (formación, mentoring, movilidad, conversación de seguimiento) y medir si mejora algo. Introducir riesgos típicos y cómo abordarlos: interpretaciones erróneas, sesgos por participación desigual, uso de variables inapropiadas y pérdida de confianza del equipo si no hay transparencia. Cerrar con una gobernanza básica: reglas de uso, revisión de resultados por grupos, registro de acciones tomadas y métricas sencillas de impacto (rotación, participación, satisfacción).

Contenidos

Rotación: variables, señales, interpretabilidad y acciones; cómo evitar usos inadecuados. Clima y sentimiento: anonimización, agregación, sesgos de participación, gobernanza del canal.

Formación: recomendación de itinerarios, seguimiento y evidencias; métricas de impacto.

Métricas: rotación, índice neto de recomendación del empleado, participación, finalización, tiempo de cobertura, indicadores aproximados de desempeño.

Práctica

Taller de rotación responsable para unir predicción con intervención; definición del plan de intervención (formación, mentoring, movilidad interna) y de indicadores clave de

Programa Superior en Inteligencia Artificial Aplicada a la Empresa

Guía del módulo

rendimiento; identificación de riesgos (uso inadecuado, privacidad, sesgos de participación) y propuesta de controles de gobernanza del canal y del dato.

8.4. Inteligencia artificial en Finanzas (2 horas)

Objetivos de aprendizaje de este apartado:

Al finalizar este apartado, el alumnado será capaz de:

1. Diferenciar detección de fraude y detección de comportamientos anómalos, y describir cómo funcionan los sistemas de alertas con revisión.
2. Explicar el impacto de equivocarse (alertar de más o de menos) y cómo eso influye en los umbrales y en la operativa.
3. Comprender qué es una puntuación de riesgo como apoyo a decisiones (aprobar, revisar, pedir información) y por qué debe poder explicarse y registrarse.
4. Identificar controles básicos de buen uso (registro, revisión periódica, control de cambios) y métricas operativas sencillas (tasa de alertas, confirmaciones, tiempo de resolución).

Capítulo 8.4.1 (1 hora) — Fraude y anomalías: diseño de alertas con coste del error

Objetivo

Diseñar un caso de fraude y anomalías definiendo coste del error, umbrales, flujo de revisión y monitorización.

Aspectos a cubrir: Explicar la diferencia entre fraude (acción deliberada) y anomalía (comportamiento raro) y por qué en ambos casos se trabaja con alertas que luego se revisan, más que con decisiones automáticas directas. Presentar, de forma comprensible, las tres formas habituales de detectar: con ejemplos previos (cuando existen), detectando lo inusual (cuando no hay etiquetas) y combinando reglas simples con un sistema que prioriza. Trabajar el concepto clave de coste del error: alertar de más genera trabajo y fricción, alertar de menos deja pasar pérdidas; por eso el umbral se define según impacto y capacidad de revisión. Describir el flujo operativo de una alerta: priorizar por severidad, escalar a la persona adecuada, registrar evidencias y cerrar la incidencia. Cerrar con métricas fáciles de entender para el alumnado: cuántas alertas se generan, cuántas se confirman, cuánto tardan en resolverse y señales de que el patrón cambió con el tiempo y hay que ajustar criterios.

Contenidos

Enfoques de detección (qué tipo de “motor” usar)

- Supervisado: aprende con ejemplos de operaciones marcadas como fraude y no fraude; funciona bien si hay histórico fiable.
- No supervisado: detecta comportamientos inusuales sin etiquetas; útil cuando no hay buen histórico, pero puede generar más ruido.

- Reglas + modelos: combinación habitual en empresa; reglas para casos claros y modelo para priorizar lo dudoso.
- Grafos (visión general): analizar relaciones entre entidades (cuentas, tarjetas, dispositivos) para detectar patrones en red (por ejemplo, muchas altas desde el mismo dispositivo).

Errores y umbrales (por qué no basta con “acertar”)

- Falsos positivos: marcar como fraude algo legítimo; implica fricción, quejas, pérdida de clientes y carga de revisión.
- Falsos negativos: dejar pasar fraude real; implica pérdidas económicas y riesgo reputacional o legal.
- Diseño de umbrales: se ajustan según el coste de cada error y la capacidad de revisión del equipo (no es lo mismo bloquear que solo alertar).

Flujo de alertas (qué pasa cuando salta una alerta)

- Priorización por severidad: alta, media, baja, según riesgo e impacto.
- Escalado: reglas para derivar a la persona o equipo adecuado (fraude, atención al cliente, cumplimiento).
- Registro y auditoría: guardar qué disparó la alerta, qué decisión se tomó y con qué evidencia, para poder revisarlo y justificarlo.

Métricas (cómo saber si el sistema funciona y si sigue funcionando)

- Precisión: de las alertas, cuántas eran realmente fraude (evita perder tiempo en “ruido”).
- Exhaustividad: de todo el fraude real, cuánto se detecta (evita fugas).
- Coste del error: impacto económico y operativo de equivocarse (fraude no detectado, bloqueos indebidos, horas de revisión).
- Tasa de alertas: volumen generado; debe ser asumible por el equipo.
- Tiempo de resolución: cuánto tarda una alerta en cerrarse.
- Deriva del modelo: cambios en patrones (fraude nuevo, estacionalidad) que degradan el rendimiento y exigen ajuste.

Práctica

Diseño del esquema de clasificación y priorización de alertas (severidad); definición de umbrales y del flujo de revisión (quién revisa, con qué evidencias, registro); elección de indicadores clave de rendimiento operativos (tasa de alertas, tiempo de resolución, coste del error) y criterios de monitorización.

Capítulo 8.4.2 (1 hora) — Puntuación de riesgo y riesgo financiero: explicabilidad, estabilidad y cumplimiento

Objetivo

Plantear un caso de puntuación de riesgo o riesgo financiero con explicabilidad, estabilidad del modelo y documentación mínima para cumplimiento.

Aspectos a cubrir: Presentar la “puntuación de riesgo” como una nota que ayuda a ordenar casos (por ejemplo, solicitudes) para decidir acciones como aprobar, pedir más información o revisar, dejando claro que debe poder explicarse en términos simples. Explicar qué significa explicabilidad a este nivel: ser capaz de señalar los factores principales que han influido en la puntuación y registrarlos, sin entrar en matemáticas. Introducir estabilidad como la idea de que el comportamiento del sistema no debe cambiar de forma inesperada cuando cambian el tiempo, el canal o el tipo de cliente, y explicar que pueden aparecer cambios en los datos que obliguen a revisar la puntuación. Presentar escenarios y pruebas de estrés como ejercicios conceptuales: “qué pasa si empeoran las condiciones”, y cómo eso obliga a revisar umbrales y políticas. Cerrar con controles básicos que el formador debe enfatizar: revisión periódica, control de cambios (no modificar criterios sin justificar), registro para auditoría y comprobación de que la puntuación no perjudica sistemáticamente a determinados grupos sin motivo.

Contenidos

Puntuación de riesgo: variables, deriva del modelo, estabilidad, sesgos; documentación y trazabilidad.

Riesgo: escenarios y pruebas de estrés (visión aplicada), señales tempranas.

Métricas: estabilidad, deriva del modelo, robustez por segmentos, criterios de aceptación.

Controles: segregación, auditoría, control de cambios, revisión periódica.

Práctica

Construcción de la plantilla de “modelo gobernado” (documentación mínima); definición de criterios de validación antes de producción (estabilidad, robustez por segmentos); checklist de gobernanza (control de cambios, revisiones periódicas, trazabilidad); definición de explicabilidad mínima (razones y registro).

8.5. Inteligencia artificial en operaciones y producción (4 horas)

Objetivos de aprendizaje de este apartado:

Al finalizar este apartado, el alumnado será capaz de:

1. Definir defectos y severidad en un control de calidad y traducirlo a decisiones operativas (aceptar, rechazar, revisar).
2. Explicar los dos errores básicos en inspección (rechazar correcto y aceptar defectuoso) y relacionarlos con consecuencias en producción.
3. Representar un proceso como una secuencia de pasos con tiempos y localizar un cuello de botella para proponer mejoras simples sin programar.
4. Describir qué tareas encajan en robótica colaborativa y proponer reglas básicas de seguridad y actuación ante excepciones, apoyándose en métricas simples para comprobar mejora.

Capítulo 8.5.1 (2 horas) – Control de calidad con datos e imágenes: conceptos básicos y toma de decisiones

Objetivo

Que el alumnado entienda, a nivel básico, cómo se apoya el control de calidad en datos e imágenes: qué se considera defecto, qué decisiones se toman (aceptar, rechazar, revisar), qué errores son posibles y cómo se evalúa si un sistema “ayuda” sin necesidad de programar ni desarrollar nada.

Aspectos a cubrir: Introducir qué es el control de calidad en producción y cómo la inteligencia artificial puede apoyar la inspección sin exigir programación, explicando qué se entiende por defecto y cómo clasificarlo por severidad con ejemplos cercanos. Guiar al alumnado a convertir esa clasificación en decisiones operativas claras (aceptar, rechazar, enviar a revisión), destacando que la revisión se usa para casos dudosos. Explicar, con lenguaje muy accesible, los dos errores básicos (rechazar una pieza correcta y dejar pasar una pieza defectuosa) y por qué sus consecuencias son distintas, de modo que entiendan que la decisión depende del impacto. Trabajar la evaluación con recuentos sencillos: leer una tabla de resultados, contar aciertos y errores y decidir si conviene ser más estricto o mandar más a revisión. Introducir la idea de trazabilidad mínima (guardar evidencia, motivo, lote y momento) y mencionar cómo la variabilidad del entorno (luz, posición, material) puede afectar a la fiabilidad, sin entrar en implementación.

Contenidos

Qué es el control de calidad en producción y por qué se automatiza parcialmente

(rapidez, consistencia, trazabilidad).

Defectos y severidad: diferencia entre defecto crítico, mayor y menor; ejemplos típicos en productos físicos.

Decisiones operativas: aceptar, rechazar, enviar a revisión; por qué la “revisión” existe para casos dudosos.

Datos e imágenes: qué tipo de información se usa (imagen, medidas de sensor, registro de lote, hora, máquina) y qué limitaciones tiene (cambios de luz, posición, material, suciedad, desgaste).

Práctica

- (1) Diccionario de defectos por equipos: elegir un producto sencillo y definir 4 defectos observables (una línea por defecto);
- (2) Tabla de decisión: para cada defecto, decidir aceptar, rechazar o enviar a revisión y justificarlo con una frase;
- (3) Caso de evaluación con números (plantilla): con una tabla de 30 piezas y el resultado de un “sistema” (marca defecto o no), contar aciertos y errores básicos y elegir una política operativa (más estricta o más permisiva) justificando la elección por coste del error; entregable: hoja con diccionario de defectos, tabla de decisión y conclusión de evaluación.

Entregable

Una hoja por equipo con: diccionario de defectos, tabla de decisión (aceptar / revisar / rechazar) y conclusión de evaluación (qué priorizan y por qué).

Capítulo 8.5.2 (2 horas) – Optimización de procesos y robótica colaborativa: mejorar decisiones con restricciones reales

Objetivo

Que el alumnado comprenda los conceptos básicos de optimización en un proceso productivo y el papel de la robótica colaborativa: identificar cuellos de botella, definir un objetivo de mejora, reconocer restricciones reales y proponer decisiones simples (sin cálculos complejos ni programación).

Aspectos a cubrir: Presentar un proceso productivo como un flujo de tareas con tiempos, esperas, cambios y paradas, enseñando a identificar el cuello de botella como la etapa que limita la producción y conectándolo con métricas simples (tiempo de ciclo, piezas por hora, paradas, tasa de rechazo). Explicar la optimización en términos cotidianos: elegir un objetivo de mejora y respetar restricciones reales (capacidad, orden de tareas, turnos, tiempos de preparación), mostrando que muchas mejoras se consiguen decidiendo el orden de trabajo y repartiendo tareas con criterios claros. Introducir la robótica colaborativa desde el sentido común: qué tareas encajan por repetición, ergonomía y precisión, cuáles requieren intervención humana por variabilidad o

excepciones, y qué reglas básicas de seguridad deben considerarse. Trabajar la gestión de excepciones con ejemplos (atascos, falta de pieza, duda en inspección) y cerrar con cómo comprobar si una mejora funciona usando pocas métricas y una comparación antes/después, evitando propuestas sin criterio de evaluación.

Contenidos

- Procesos productivos como “flujo”: pasos, entradas y salidas, tiempos, esperas y reprocesos.
- Conceptos clave de rendimiento (nivel básico): tiempo de ciclo, piezas por hora, tiempo de espera, tasa de rechazo, paradas.
- Cuello de botella: cómo identificarlo y por qué domina el rendimiento del sistema.
- Optimización sin matemáticas: mejorar un objetivo (por ejemplo, reducir retrasos o esperas) respetando restricciones (capacidad, turnos, orden de tareas, tiempos de cambio).
- Decisiones típicas en planta: secuenciar órdenes, asignar recursos, decidir cuándo parar para revisión, priorizar incidencias.
- Robótica colaborativa: qué es, qué tareas encajan (repetitivas, precisión, ergonomía), qué tareas no conviene automatizar (variabilidad alta, manipulación delicada sin medios).
- Seguridad y convivencia humano-robot: zonas de trabajo, límites de velocidad, paradas seguras, transferencia de piezas y manejo de excepciones (qué pasa si falla una detección o falta una pieza).

Práctica

(1) Mapa de proceso con plantilla: a partir de un proceso de 5 pasos con tiempos, identificar el cuello de botella y proponer 2 mejoras (una organizativa y una técnica);
(2) Juego de secuenciación: con 6 órdenes y un coste de cambio entre tipos, proponer un orden de producción que reduzca el tiempo perdido y explicar el criterio;
(3) Asignación humano-robot: con una estación de 8 tareas, decidir qué hace el robot y qué hace la persona, justificarlo por seguridad y variabilidad, y definir 2 reglas de excepción (cuándo se para y cuándo se deriva a revisión humana); entregable: hoja con mapa y cuello de botella, secuencia propuesta, asignación humano-robot con reglas y 2 métricas simples para comprobar mejora (por ejemplo, piezas por hora y tasa de rechazo).

Entregable

Una hoja por equipo con: mapa de proceso y cuello de botella, secuencia propuesta con justificación, asignación humano-robot con reglas de seguridad y excepciones, y 2 métricas simples para comprobar mejora (por ejemplo, piezas por hora y tasa de rechazo).